Семинар 1 Тооллын систем

❖ **Хичээлийн зорилго**

Тоог тооллын нэг системээс нөгөө системд шилжүүлэх

❖ **Хичээлийн агуулга**

- **Тооллын систем, тоог дүрслэх**
- **Тоог тооллын нэг системээс нөгөө системд шилжүүлэх арга, алгоритмууд**

Тоollын систем

- Тоог дүрслэх, үйлдэл хийх дүрмүүдийн системийг тооллын систем гэнэ.

Тоог бичихэд хэрэглэж байгаа тэмдэгтүүдийг тооллын системийн цифр, цифрүүдийн тоог тооллын системийн суурь гэнэ.

Аравтын тооллын систем 0,1,2,3,4,5,6, 7,8,9 гэсэн 10 цифртэй

Хоёртын тооллын систем 0,1 гэсэн 2 цифртэй

Тухайн тоог тооллын системийн цифрүүд ба суурь, түүний зэрэгтүүдийг хэрэглэн бичсэн бичлэгийг тухайн тооны тооллын систем дэхь задаргаа гэнэ.

Тооллын систем

Жишээ

а). **3425=3·1000+4·100+2 ·10+5 =** $3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$

б). $7 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$=70912

в). $3 \cdot 8^3 + 5 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0$=3512

г). $1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$=1011

Ерөнхий тохиолдол

$$N = a_n \cdot p^n + a_{n-1} \cdot p^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot p^1 + a_0 \cdot p^0 = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$$

Хөрвүүлэх арга 1(бүхэл тоо)

$$N = a_n \cdot p^n + a_{n-1} \cdot p^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot p^1 + a_0 \cdot p^0 = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$$

1. $N/p = (a_n \cdot p^{n-1} + a_{n-1} \cdot p^{n-2} + \cdots + a_1 \cdot p) + a_0/p$ a_0

$$N = a_n \cdot p^{n-1} + a_{n-1} \cdot p^{n-2} + \cdots + a_1 p$$

2. $N/p = (a_n \cdot p^{n-2} + a_{n-1} \cdot p^{n-3} + \cdots + a_2) + a_1/p$ a_1

$$N = a_n \cdot p^{n-2} + a_{n-1} \cdot p^{n-3} + \cdots + a_2$$

N. $N = a_n + a_{n-1}/p$ a_{n-1}, a_n

Хөрвүүлэх жишээ

N=25 байг. Хоёртын тооллын системд шилжүүлье.

1. 25/2=12+1/2 $a_0 = 1$
2. 12/2=6+0/2 $a_1 = 0$
3. 6/2=3+0/2 $a_2 = 0$
4. 3/2=1+1/2 $a_3 = 1$ $a_4 = 1$

$$25_{10} = 11001_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1$$

Хөврүүлэх арга 2(Бүхэл тоо)

$$2^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n}$$

1. Өгсөн тоог 2-ын зэрэгтүүдийн нийлбэрээр задлана.

2. Нэмэгдэхүүн бүрийн хувьд дээрх томъёог хэрэглэн нэмэгдэхүүн бүрийг 2-тын системд бичнэ.

3. 2-тын тоонуудыг нэмнэ.

Жишээ N=1485 байг.

1. $1485=1024+256+128+64+8+4+1=2^{10}+2^8+2^7+2^6+2^3+2^2+2^0 =$
2. $10000000000+100000000+10000000+1000000+1000+100+1=$
3. 10111001101

Тооны хөрвүүлэлт(бутархай тоо)

- Өгсөн бутархай тоо N нь p суурьтай тооллын системд

$\mathbf{N} = \boldsymbol{b_1} \cdot \boldsymbol{p^{-1}} + \boldsymbol{b_2} \cdot \boldsymbol{p^{-2}} + \cdots + \boldsymbol{b_m} \cdot \boldsymbol{p^{-m}}$ гэж бичигддэг байг. Бидний зорилго бол задрагааны коэффициетүүд $\boldsymbol{b_1}, \boldsymbol{b_2}, \ldots, \boldsymbol{b_m}$ -ийг олох явдал.

1. $\mathbf{N\,p} = \boldsymbol{b_1} + (\boldsymbol{b_2} \cdot \boldsymbol{p^{-1}} + \cdots + \boldsymbol{b_m} \cdot \boldsymbol{p^{-m+1}})$ $\boldsymbol{b_1}$
2. $\mathbf{Np} = \boldsymbol{b_2} + (\boldsymbol{b_3} \cdot \boldsymbol{p^{-1}} + \cdots + \boldsymbol{b_m} \cdot \boldsymbol{p^{-m+2}})$ $\boldsymbol{b_2}$

. . .

m. $\mathbf{Np} = \boldsymbol{b_m}$ $\boldsymbol{b_m}$

$\mathbf{0,}\ \boldsymbol{b_1 b_2} \ldots \boldsymbol{b_m}$

Хөрвүүлэх жишээ

N=$0{,}625_{10}$ байг. Хоёртын тооллын системд шилжүүлье.

1. $N \cdot 2 = 1{,}250$ $b_1 = 1$ $N = 0{,}250$
2. $N \cdot 2 = 0{,}5$ $b_2 = 0$ $N = 0{,}5$
3. $N \cdot 2 = 1{,}0$ $b_3 = 1$

$$\mathbf{N=0,625_{10} = 0,101_2}$$

Даалгавар

1. Тооллын системийн тухай үндсэн ойлголтуудыг дэвтэртээ товчлон тэмдэглэх

2. Аравтын тооллын системийн дараах тоонуудыг хоёртын системд шилжүүл

56, 2008, 0.125, 15. 75

3. Хоёртын тооллын системийн дараах тоонуудыг аравтын системд шилжүүл.

11, 10110, 0.111, 10.101

4. Бодолтуудыг дэвтэртээ хийх

5. Тэмдэглэл ба бодолтыг хичээл танхимаар орох үед шалгана.